

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

2027 QUIZ NO 63 MARKING

- The primary environmental issue associated with ICT is the disposal of electronic waste, commonly referred to as e-waste. As technology rapidly advances, older devices become obsolete, leading to large amounts of discarded electronics. These devices often contain hazardous materials, such as lead, mercury, and cadmium, which can harm the environment if not disposed of properly.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ හා සම්බන්ධ මූලික පාරිසරික ගැටළුව වන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය ලෙස හැඳින්වේ. තාක්ෂණය ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන විට, පැරණි උපාංග යල්පැන ගොස්, ඉවත්ලන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති කරයි. මෙම උපාංගවල බොහෝ විට ඊසම්, රසදිය සහ කැඩිමියම් වැනි අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය අඩංගු වන අතර ඒවා නිසි ලෙස බැහැර නොකළහොත් පරිසරයට හානි කළ හැකිය.

Improper handling and disposal of e-waste can lead to soil and water contamination, affecting ecosystems and human health. Addressing this issue involves promoting recycling programs, encouraging sustainable manufacturing practices, and raising awareness about responsible e-waste management to reduce the environmental impact of ICT.

ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය අනිසි ලෙස හැසිරවීම සහ බැහැර කිරීම පස හා ජලය අපවිත්‍ර වීමට හේතු විය හැකි අතර එය පරිසර පද්ධතිවලට සහ මිනිස් සෞඛ්‍යයට බලපායි. මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා ප්‍රතිවක්‍රීකරණ වැඩසටහන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම, තිරසාර නිෂ්පාදන පිළිවෙත් දිරිමත් කිරීම සහ ICT හි පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීම සඳහා වගකිවයුතු විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම ඇතුළත් වේ. Therefore, the correct answer is option 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 3) වේ.

3. Which of the following statements about ASCII is correct?

ASCII පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද?

- 1) ASCII uses a 7-bit code to represent 256 characters.
ASCII අනුලක්ෂණ 256ක් නියෝජනය කිරීමට 7-bit කේතයක් භාවිතා කරයි.
- 2) Extended ASCII uses an 8-bit code, allowing representation of up to 256 characters.
විස්තීර්ණ ASCII 8-bit කේතයක් භාවිතා කරයි, අනුලක්ෂණ 256 දක්වා නියෝජනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- 3) ASCII is primarily used for representing images in computer systems.
ASCII මූලික වශයෙන් පරිගණක පද්ධතිවල රූප නියෝජනය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.
- 4) ASCII codes are directly compatible with BCD codes for numeric representation.
ASCII කේත සංඛ්‍යාත්මක නිරූපණය සඳහා BCD කේත සමඟ සෘජුවම අනුකූල වේ.
- 5) Unicode has completely replaced ASCII in all modern computing systems.
යුනිකෝඩ් සියලුම නවීන පරිගණක පද්ධතිවල ASCII සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත.

Answer: 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is Incorrect. ASCII uses a 7-bit code, which can represent 128 characters (not 256).

මෙය වැරදියි. ASCII විසින් අනුලක්ෂණ 128 (256 නොවේ) නියෝජනය කළ හැකි 7-bit කේතයක් භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 2)

This is Correct. Extended ASCII uses an 8-bit code, which can represent 256 characters.

මෙය නිවැරදියි. විස්තීර්ණ ASCII අනුලක්ෂණ 256ක් නියෝජනය කළ හැකි බිටු 8 කේතයක් භාවිතා කරයි.

Option / විකල්ප 3)

This is Incorrect. ASCII is primarily used to represent text, not images.

මෙය වැරදියි. ASCII ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන්නේ පාඩ නිරූපණය කිරීමට මිස රූප නොවේ.

Option / විකල්ප 4)

This is Incorrect. ASCII codes are not directly compatible with BCD (Binary Coded Decimal) codes, which represent numbers.

මෙය වැරදියි. ASCII කේත සංඛ්‍යා නියෝජනය කරන BCD (Binary Coded Decimal) කේත සමඟ සෘජුවම නොගැළපේ.

Option / විකල්ප 5)

This is Incorrect. Unicode has not completely replaced ASCII, ASCII is still widely used, especially for simple text representation, while Unicode is used for a wider range of characters.

මෙය වැරදියි. යුනිකෝඩ් ASCII සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කර නැත, ASCII තවමත් බහුලව භාවිතා වේ, විශේෂයෙන් සරල පාඩ නිරූපණය සඳහා, යුනිකෝඩ් පුළුල් පරාසයක අක්ෂර සඳහා භාවිතා වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. $20_{10} + A1E_{16} - 11101111_2 = \dots\dots\dots$

- 1) 2372
- 2) 2372.0
- 3) 2371.0
- 4) 2370
- 5) 2371

Answer : 5)

The answer can be obtained as shown below.

පිළිතුර පහත පරිදි ලබා ගත හැක.

Hexadecimal and Binary to Decimal									
$A1E_{16}$			11101111_2						
A = 10	1	E = 14	1	1	1	0	1	1	1
16^2	16^1	16^0	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1
2560	16	14	128	64	32	-	8	4	2
$2560 + 16 + 14$			$128 + 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1$						
2590_{10}			239_{10}						

$\therefore 20 + 2590 - 239 = 2371_{10}$

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5).

5. During a large-scale musical performance, the stage lighting system operates dynamically based on real-time instrument activity. The lighting controller is programmed to ensure that the lights remain OFF unless at least one of the following conditions is met, either the keyboard is actively playing or the drums are being played. If neither instrument is played, the stage remains dark. Which logic gate best models this functionality?

මහා පරිමාණ සංගීත ප්‍රසංගයක් අතරතුර, තට්ප කාලීන උපකරණ ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම්ව වේදිකා ආලෝක පද්ධතිය ගතිකව ක්‍රියාත්මක වේ. යතුරුපුවරුව සක්‍රියව වාදනය කරමින් හෝ බෙර වාදනය කරමින් අවම වශයෙන් පහත සඳහන් කොන්දේසි වලින් එකක්වත් සපුරා නොමැති නම් විදුලි පහන් ක්‍රියා විරහිතව පවතින බව සහතික කිරීමට ආලෝක පාලකය වැඩසටහන්ගත කර ඇත. වාද්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් වාදනය නොකළහොත් වේදිකාව අඳුරු වේ. කුමන තාර්කික ද්වාරය මෙම ක්‍රියාකාරිත්වය වඩාත් හොඳින් ගැළපේද?

- 1) AND Gate / ද්වාරය
- 2) XNOR Gate / ද්වාරය
- 3) NAND Gate / ද්වාරය
- 4) OR Gate / ද්වාරය
- 5) NOR Gate / ද්වාරය

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The OR gate is a logic gate that outputs 1 (ON) if at least one of its inputs is 1 (active). It only outputs 0 (OFF) if both inputs are 0.

OR ද්වාරය යනු තාර්කික ද්වාරයක් වන අතර එය අවම වශයෙන් එහි ආදානවලින් එකක් 1 (ක්‍රියාකාරී) නම් 1 (ON) ප්‍රතිදානය කරයි. ආදාන දෙකම 0 නම්, එය ප්‍රතිදානය කරන්නේ 0 (OFF) පමණි.

Inputs / ආදාන:

Keyboard (Input 1) and Drums (Input 2) / යතුරු පුවරුව (ආදාන 1) සහ බෙර (ආදාන 2).

Output / ප්‍රතිදානය:

Stage Lights / වේදිකා පහන්.

Keyboard	Drums	Stage Lights
0	0	0 (OFF)
0	1	1 (ON)
1	0	1 (ON)
1	1	1 (ON)

Why not other gates / වෙනත් ද්වාර නොවන්නේ ඇයි?

AND Gate / AND ද්වාරය:

Would only turn lights ON if both keyboard and drums were playing.

යතුරු සුවරුව සහ බෙර යන දෙකම වාදනය කරන්නේ නම් පමණක් විදුලි පහන් දැල්වෙයි.

XNOR Gate / XNOR ද්වාරය:

Produces 1 (ON) only when both inputs are the same (both ON or both OFF).

1 (ON) නිපදවන්නේ ආදාන දෙකම එකම වූ විට පමණි (දෙකම සක්‍රිය හෝ දෙකම අක්‍රිය).

NAND Gate / NAND ද්වාරය:

Would turn lights ON unless both instruments were playing.

උපකරණ දෙකම වාදනය නොකළහොත් විදුලි පහන් දැල්වෙයි.

NOR Gate / NOR ද්වාරය:

Would keep the lights OFF unless both instruments were inactive, which is the opposite of the required function.

උපකරණ දෙකම අක්‍රිය නම් මිස ආලෝකය නිවා දමනු ඇත, මෙය අවශ්‍ය ශ්‍රිතයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) යි.